
1 RCS 机器人调度系统

1.1 RCS 系统说明

● RCS 实现 AGV 的地图模型建立、多路径最优规划、多任务负载均衡以及多 AGV 交通动态调度管理等功能，主要分为以下几部分：

● 机器人配置服务（RCS-WEB）：主要完成系统配置、任务配置、控制调度、任务管理、告警管理、日志管理、线边仓管理等功能，同时提供对外接口。

● 机器人控制服务（RCS-移动机器人）：与 AGV 进行通信，完成机器人的任务分配、路径规划、充电管理等功能。

● 告警管理服务：查询和统计告警日志、设备运行数据、设备标定数据。

● 监控客户端：完成对所有设备的运行监控、控制干预、告警监控、任务监控以及异常时进行人工干预控制。通过浏览器可以进入客户端界面。

● 完善的消防安全保护机制，高灵敏度烟雾检测传感器，内置消防沙箱，内置散热空调。

● 支持混合调度。支持多种机器人混合调度，支持不同导航方式的混合调度。

● 多辆 AGV 在同一路径上排队时，AGV 具备跟车功能，在前一台 AGV 开始运动时，后一台 AGV 开始跟车随动。

● AGV 可以根据设定的休息时间自动停止运行并进入休眠状态，同时给出相应状态信息。到达设定的上班后自动唤醒恢复运行，AGV 在休眠期间可自主充电。

● 可统计电池异常及充放电次数等。

● AGV 在异常状态下具备异常/故障报警功能：

- 本体警示灯及音响根据不同错误信息进行报警，颜色及声音由双方后期共同商定。

- 记录所有与招标方 WMS 交互指令的执行日志，记录异常日志并向调度系统上报异常信息，通过系统提示相应的故障处理方法，支持远程故障诊断。

- 当 AGV 发生故障时，上报故障发生地点，并自动锁闭周围区域，防止其他 AGV 接近危险区域。

- 能够详细记录 AGV 的运行数据，以保证系统运行的速度，运行事件日志和状态日志，具备日志数据存盘功能，及上报功能，可供专业人员在检修或维护时解读；支持最大 5Hz 的实时数据上报。

- AGV 断网能够重连，重连后能够正确执行任务，并将任务执行状态准确上报给调度系统。

- 当设备异常或者系统断电等导致作业中断时，AGV 重启后能够正确执行任务，并将任务执行状态准确上报给 RCS。

- 可通过网络远程单台及全场 AGV 进行本地数据如日志的下载。

- 可通过网络远程对单台及全场 AGV 重启和初始化操作，包括下发参数，地图偏差，姿态初始化等。

- 可通过网络远程对全场 AGV 实现“一键集合”、“一键关机”、一键扫货；一键归还货架；一键休眠/恢复功能。

- 通过网络远程对单台及全场 AGV 进行暂停操作。

- 支持远程故障诊断。

- 通过网络远程将单台 AGV 调往指定区域及取放货操作。

- 远程升级：通过网络远程对单台及全场 AGV 进行下位机的系统及固件升级。

- 服务器端与招标方 WMS 对接，接收 WMS 推送的补货商品信息和待执行订单信息，操作员完成上架或拣选后，由 RCS 向 WMS 返回上架或拣选完成的相关信息。

- 配置 UI 界面，配备显示屏显示设备运行界面。

- 满足良品现有业务作业需求及流程功能需求。

1.2主要功能模块

表 1-1 主要功能模块

模块	功能
管理子系统：	任务配置：包含设备配置、服务配置、地图配置、用户角色配置等 任务配置：如任务模板、任务组、线路等 任务管理：对任务运行数据进行管理 告警管理：告警信息管理统计 日志管理：用户操作日志管理 异常管理：处理消息发送与接收异常
RCS 服务	设备管理：与设备通讯，收取设备实时状态，在线/离线管理 充电管理：自动控制设备充电 路径规划：拓扑地图路径规划 任务分配：空闲小车任务分配 世界模型维护：AGV 地图维护 任务管理：记录任务执行阶段，自动执行任务 通讯管理：AGV 指令下发等
AMS 服务	告警信息接收：包括设备告警、服务告警 告警信息转发：告警信息转发到各个监控客户端 告警信息存储：告警信息存储
监控客户端	地图可视化：运行地图展示，AGV 在地图上位置展示 运行监控：监控 AGV 离线/在线状态，电量监控等 控制干预：手动控制 AGV 移动、举升、停止、充电等 任务监控：监控任务执行情况，任务取消，重新下发等

模块	功能
	告警中心：显示实时告警内容

1.3调度逻辑说明

1.3.1 系统架构

RCS-2000 调度控制系统由 CMS 中心管理服务、RCS 调度控制服务、AMS 告警服务、WCS 设备接入服务四大子系统组成：

CMS 中心管理子系统负责 AMR、地图、任务类型、第三方设备、用户与角色等信息的配置和管理；负责将业务信息对应的任务分解成多个子任务提交给 RCS 执行，并且监控和维护子任务，确保任务能够完整的执行；负责任务、AMR 电量与充电、告警等信息的统计和展现。一个 CMS 可以对应多个 RCS。

RCS 调度控制子系统负责对移动机器人（AMR）和充电设备进行控制管理，包括任务分配、路径规划、交通管制等。

AMS 告警子系统负责设备告警和服务告警信息的接收转发。一个 AMS 可以服务多个 RCS。

WCS 设备接入子系统对外提供标准的系统接口，支持与第三方设备的通讯，实现 AMR 与第三方设备的协同配合。支持多种设备接入，包括电梯、机械臂、提升机、输送线等。

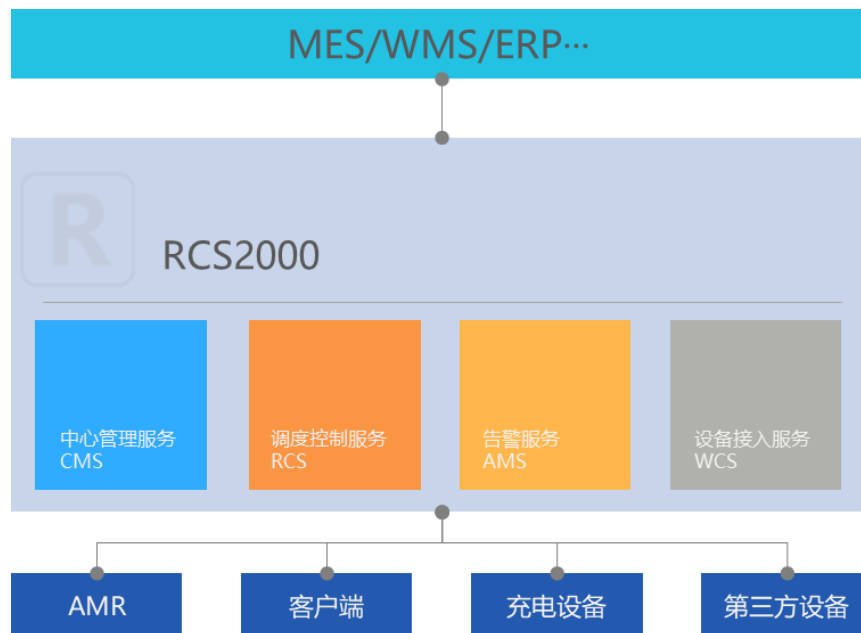


图 1-1 系统架构

1.3.2 对接方式

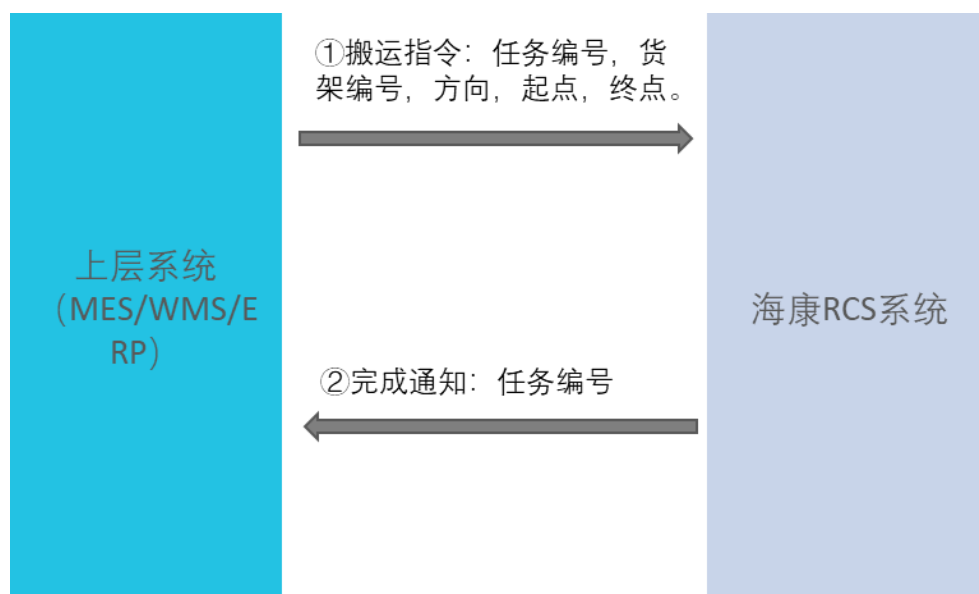


图 1-2 对接方式

1)说明：

- 海康机器人提供标准接口协议；
- 支持接口定制开发。

2)主要接口：

-
- 生成任务单；
 - 继续执行任务；
 - 取消任务；
 - 任务优先级设置；
 - 货架与位置绑定、解绑；
 - 货架与物料绑定、解绑。

1.3.3 调度算法

1) 路径规划

优化交通管理及道路流量控制，避免拥堵。结合任务信息以及 AMR 实时状态、位置等信息，进行最优路径规划，并支持避让控制、路径重新规划控制等多种处理机制，提高整体作业效率。

①最优路径规划：系统快速搜索路网，根据每条路径的运行消耗进行评分，选择评分最高的路径作为最终路径。

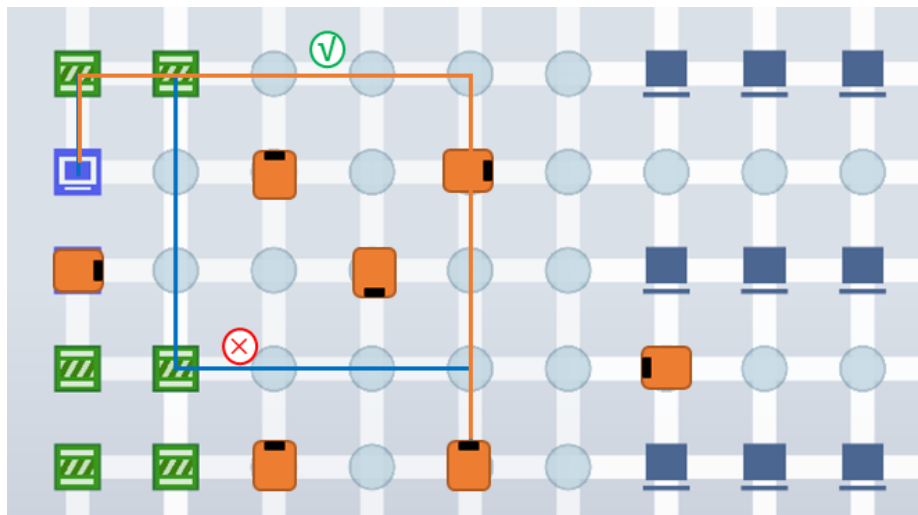


图 1-3 路径规划示意图

②规划优化：路径实时动态优化，单次优化耗时不超 100ms。根据实时交通情况，灵活调整最优路径选择。

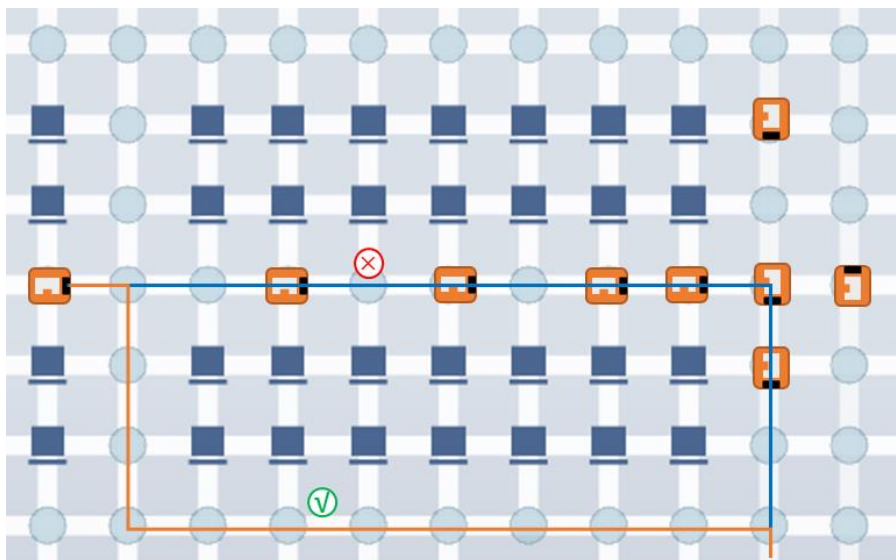


图 1-4 路径动态调整示意图

③拥堵死锁解锁：当出现拥堵甚至死锁时，系统根据当前交通情况，选择解锁策略，上线快速解锁。

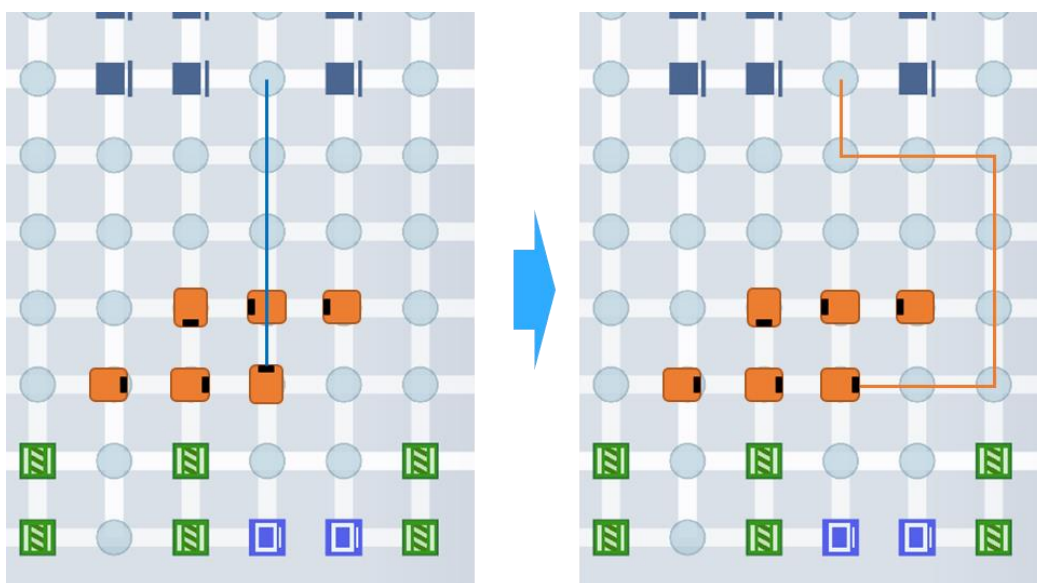


图 1-5 死锁解锁示意图

2) 任务分配

通过多机器人多任务分配算法，结合任务优先级、AMR 状态、任务信息、工作台排队等因素，对 AMR 及任务进行最优分配。支持实时动态切换任务，提高任务执行效率。

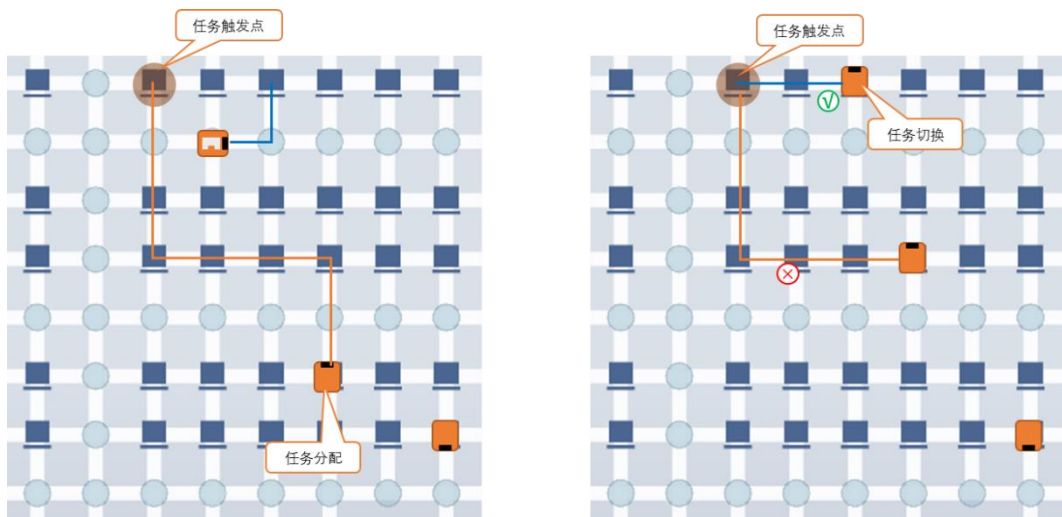


图 1-6 任务分配及任务切换

3) 交通动态管理

对世界模型的各种可行驶道路，主要干道区域进行动态行驶方向管理，AMR 动态避让，避免道路堵塞；对十字路口实行动态交通管理，提高路口交通流量。

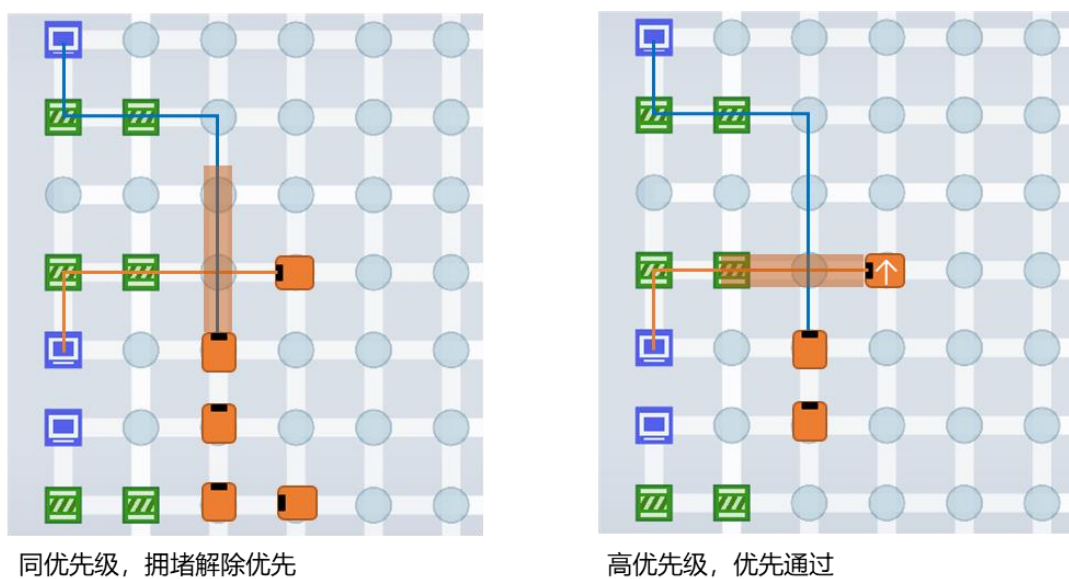


图 1-7 交通管制举例示意图

4) 多机协同

①基于位姿解耦的主从协同控制技术：可以独立地将货物位置控制到期望位置，将货物姿态控制到期望姿态，这是后续协同规划、避障的基础。

②基于多车感知融合的协同避障技术：将各设备的感知信息进行融合处理，基于协同的队形进行避障。

③基于位姿同步的协同轨迹规划技术：通过多台设备协同动作，精准同步控制目标货物通过狭窄或不规则空间。



图 1-8 多机协同现场

1.3.4 系统能力

- 支持 15000 个拓扑点位。
- 支持同地图最大 1000 台 AMR 运行。
- 支持任意地图形状，任意地码间距。
- 支持密集存储。
- 实时路径规划，规划时间不超 100ms。
- 支持跨区调拨，跨楼层调拨。

1.4RCS 系统运行环境要求

表 1-2 服务器配置

品牌	参数	数量
Lenove-sR630-64GB-ssd-win2016	ThinkSystem SR630/1*Intel Xeon Silver 4210 10C 2.2GHz/内存 4*16GB/3*960gb PM883 ssd raid5/ ThinkSystemRAID 730-8I 2GB/4 端口 1Gb /冗余电源 550w*2/导轨/win2016	4 套

表 1-3 系统软件环境

项目	参数
OS 操作系统:	CentOS-7.6-HIK-r5-patch3 (Core) Linux version 3.10.0-957.12.2.el7.x86_64 gcc version 4.8.5 20150623 (Red Hat 4.8.5-36)
JDK 版本	java-11-openjdk-11.0.6
应用服务器	apache-tomcat-8.5.38
数据库	PostgreSQL 11.4 版本 64 位
客户端操作系统	Windows7 及以上系统 64 位
客户端浏览器	主要推荐使用 chrome，IE10 以上 32 位或 64

1.5RCS 系统性能

- 接口稳定、且易扩展，支持多种接口对接方式；
- 稳定性，安全、高效、稳定地运行 24x7 小时；
- 安全性，针对异常情况，有防范保护措施
- 纠错机制，能够针对异常，系统能够指导设备进行自我纠正；
- 智能决策辅助，经过对以往运行资料统计，RCS 系统能对数据进行深度学习分析，辅助招标方 WMS 系统对于货位管理和路径优化的

决策；

- 具备扩展性，支持后续业务升级。

1.6RCS 操作界面

1.6.1 监控客户端界面

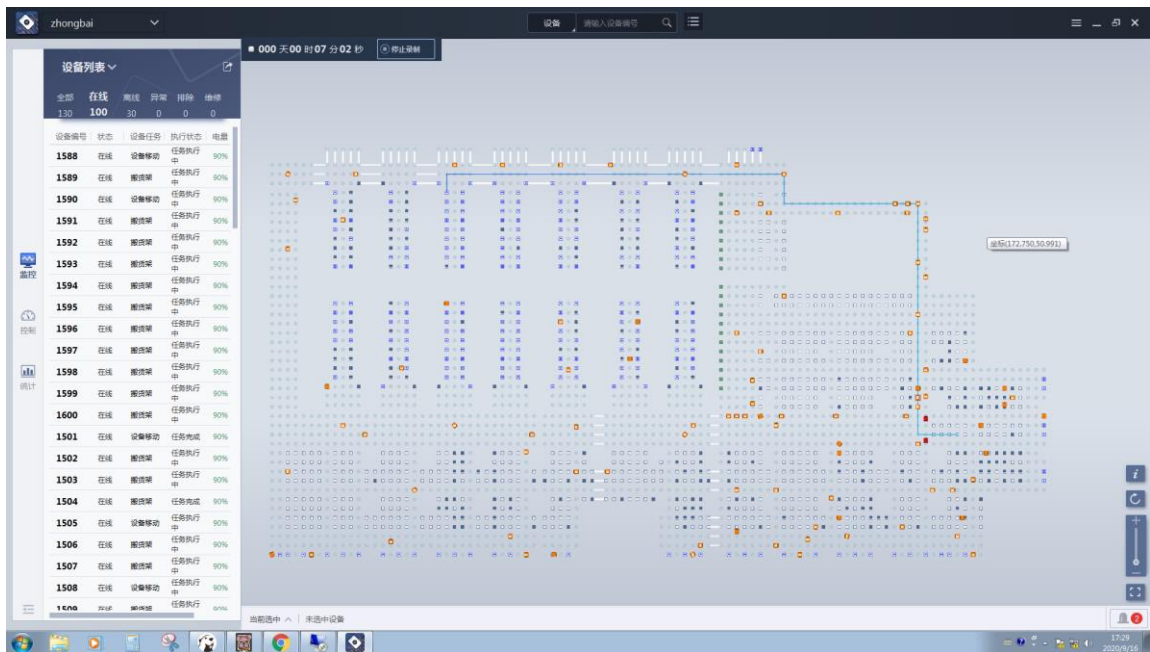


图 1-9 监控客户端界面

- 监控客户端用于监控 AMR 设备及任务执行状态，分为运行控制、控制干预、告警、任务监控等功能模块。
- 监控客户端可以直观查看 AMR 任务空闲、充电/换电、任务执行、规划路径、异常主动告警等信息，便于用户及设备维护人员及时发现 AMR 和任务异常，主动干预，保障物流业务运行。
- AMR 运动过程中，车内各种传感器会将数据实时反馈，通过软件上位机可以监测到绝对坐标，车身姿态角，托盘高度，障碍距离，运动状态，车辆速度，电量等等数据。
- 可实时监控车体问题，如温度异常，进行报警。
- 支持与监控系统联动。

1.6.2 中心管理系统界面（CMS）

1) 主界面

包含 RCS 系统基本信息以，包括设备数、地图数、任务执行情况、代办事宜等。



图 1-10 主界面

2) 模型搭建界面

包括地图规划、任务配置、AMR 配置、权限配置、系统配置、异常处理、任务管理等模块。



图 1-11 模型搭建界面

3) 运营管理界面

包括任务查询、异常查看、日志管理以及调度控制等，调度控制支持人工远

RCS 2000

任务管理

任务单管理

子任务单管理

TFD流程管理

流程单管理

异常处理

日志管理

控制页面

任务单头

请输入内容

任务类型

全部类型

任务状态

全部状态

搜索编号

请输入内容

跟踪编号

请输入内容

呼出站号

请输入内容

查询

重置

展开/收起

任务单头

取消任务

设置优先级

导出

☐	任务单头	任务单头	任务类型	任务状态	执行状态	实发编号	实发方向	实发编号	站名集合	呼出站号	优先级	操作
☒	M031750F90538AS9AT	M031750F90538AS9AT	全端主入任务	已结束		100001	100		["020424A0404326"...]		1	取消任务 设置优先级
☒	M031750F8AD549W1TY	M031750F8AD549W1TY	全端主入任务	已结束		100449	100		["020447A00249W1TY"...]		1	取消任务 设置优先级
☒	M031750F8AD5209V1R	M031750F8AD5209V1R	全端主入任务	已结束		100270	0		["030062A0404045279"...]		1	取消任务 设置优先级
☒	M031750F7D19F45T9F	M031750F7D19F45T9F	全端主入任务	已结束		100342	100		["020774A03758937"...]		1	取消任务 设置优先级
☒	M031750F7D19E85TND	M031750F7D19E85TND	全端主入任务	已结束		100794	0		["030722A040379207"...]		1	取消任务 设置优先级
☒	M031750F7D19E15TNC	M031750F7D19E15TNC	全端主入任务	已结束		100139	0		["050927A00748977"...]		1	取消任务 设置优先级
☒	M031750F7D19D85TNA	M031750F7D19D85TNA	全端主入任务	已结束		100186	0		["020567A040419797"...]		1	取消任务 设置优先级
☒	M031750F7D19D35TNE	M031750F7D19D35TNE	全端主入任务	已结束		100015	100		["020867A0404379207"...]		1	取消任务 设置优先级
☒	M031750F7D19D15TNS	M031750F7D19D15TNS	全端主入任务	已结束		100060	0		["063474A04025326"...]		1	取消任务 设置优先级
☒	M031750F7D19C85TNA	M031750F7D19C85TNA	全端主入任务	已结束		100006	100		["020824A040404326"...]		1	取消任务 设置优先级
☒	M031750F7D19C85TNS	M031750F7D19C85TNS	全端主入任务	已结束		100109	100		["030712A00703647"...]		1	取消任务 设置优先级
☒	M031750F7D19955TMR	M031750F7D19955TMR	全端主入任务	已结束		100766	0		["020824A040556237"...]		1	取消任务 设置优先级
☒	M031750F7D19E85TMO	M031750F7D19E85TMO	全端主入任务	已结束		100624	100		["020402A04060347"...]		1	取消任务 设置优先级
☒	M031750F6C9F495QVO	M031750F6C9F495QVO	全端主入任务	已结束		100799	100		["020824A04062997"...]		1	取消任务 设置优先级

世界模型搭建引导

共 10082 条

0 条留言

评论

回复

删除

4) 统计管理界面

支持多维度统计移动机器人任务执行情况,包括任务执行效率、设备开动率、里程数统计、设备轨迹热力图等。

支持多维度统计移动机器人任务执行情况,包括任务执行效率、设备开动率、里程数统计、设备轨迹热力图等。

The screenshot displays the RCS (Robot Control System) dashboard with the following components:

- Header:** RCS logo, navigation tabs (建模模型, 运营管理, 统计管理), and user profile (admin).
- Left Sidebar:**
 - 统计看板 (Statistics Dashboard)
 - 任务与运行统计 (Task and Running Statistics)
 - 费智统计 (Cost Intelligence Statistics)
 - 充电与电量统计 (Charging and Power Statistics)
- Main Content Area:**
 - 各地圈任务占比 (Task Distribution by Region):**
 - Sanhong: 3.26%
 - 宝应镇: 71.46%
 - 新嘉坡子镇: 25.28%
 - 任务执行概况 (Task Execution Overview):**
 - 20590 任务总数 (Total Tasks)
 - 任务执行概况: 32 圈跑测试, 20558 已跑单, 0 正在跑单
 - 小车开跑率统计 (Vehicle Running Rate Statistics):** Bar chart showing running rates for 15 vehicles, with a red dashed line at 30%.
 - 电量趋势统计 (Power Trend Statistics):** Line chart showing power trends over time, with a blue dashed line at 30%.
 - 小车电量异常统计 (Vehicle Power Abnormality Statistics):** Line chart showing power abnormalities over time, with a blue dashed line at 30%.
 - 充电桩健康度统计 (Charging Station Health Statistics):** Line chart showing charging station health over time, with a blue dashed line at 30%.

1.7服务器使用规范

- 服务器管理用户采用域账号时，调度系统安装建议都用该域账号。
- 服务器建议调度系统专用，只安装调度系统相关软件，不建议安装其他软件。
- 日常做好服务器的杀毒处理，不建议下载非安全认证的软件，以免服务器中毒。
- 服务器计算机名不能带中文。
- 服务器软件安装，采用互为热备的方式，PG 数据库建议单独一台服务器，其他调度软件建议安装在另一台。

1.8访问与接入

- 远程访问支持 SSH 访问。
- 接入网络有认证机制。
- 有完整的操作日志、登录日志、调用日志，且日志保留两个月以上。
- 物理端调试端口或网络端口由身份验证机制，或出厂时对调试端口进行封禁。

1.9系统接口

- 及时派遣熟悉信息技术的人员参加甲方主持的技术协调会，能善意与其他承包供应商沟通，尊重甲方的协调意见。
- 投标人提供确保接口畅通必要的数据格式或接口软件，以及技术文档。
- 在本项目实施及维护期间，免费与甲方完成其它连接信息系统接口。
- 提供通用的程序接口，能够与招标方的上层系统进行无缝对接，以完成相应的数据自动传输。

- 接口需满足招标方上位系统标准化接口需求，以上位系统接口及通讯协议为准。

1.10 系统部署及热备

1.10.1.1 系统部署

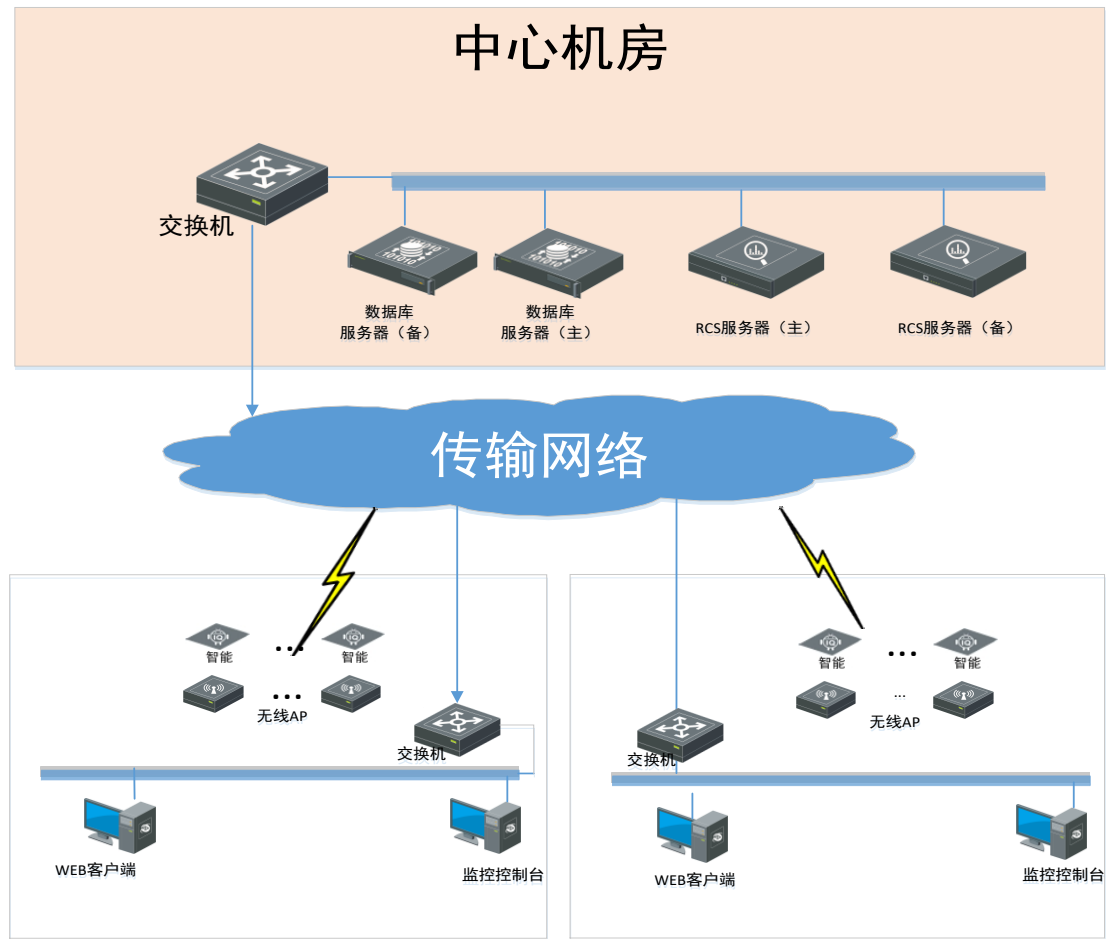


图 1-14 系统部署架构

- 数据库服务器，RCS 服务器部署在中心机房。
- 数据库服务器与 RCS 服务器建议采用主备方式，以提高容灾能力。若服务器采用主备方式，则服务器还需要配套安装热备软件。
- 数据库服务使用 PostgreSQL，同时数据库热备也采用 PostgreSQL。
- AGV 等智能设备通过无线 AP 连到网络中，与 RCS 进行通信。
- WEB 客户端，监控客户端可使用普通 PC，通过交换机连接到服

务器。

1.10.1.2 热备原理

本项目采用双机热备，提升系统可靠性。



图 1-15 热备原理

- 采用第三方高可靠热备软件 ROSEHA 作为 Windows 或 Linux 调度平台的双机热备方案，利用 ROSE 实时复制技术实现高可用性。
- 在数据保护方面，数据采用持续的数据复制，任何源数据的改动都会传递到备份数据中；能够支持快照按计划或手动创建，当发生数据异常时，能够选择历史快照时间节点恢复数据。
- 数据复制的性能高，支持自定义按需复制数据集，能够将不需要复制的无用数据排除掉；基于文件系统的复制技术，字节级别的增量复制，只有变动的数据字节才通过网络进行传输，从而提升数据传输效率，减少网络带宽和系统资源占用。
- 传输数据安全高效，采用加密数据传输，保障数据在网络传输过程中的信息安全；数据传输可配置多条链路，提高数据传输网络的可靠性；压缩数据传输和带宽限制，支持数据传输占用带宽的自动限定，适用于网络带宽有限的网络环境。
- 强大的意外处理能力，网络波动时，采用缓冲区暂存数据，保证数据一致性；网络异常预警并自动切换应用资源至备机节点。系统资源如磁盘、CPU、内存、网络监控，发生异常后可通过各种通道告警。

- 宕机切换方面，能够自动切换到备机，宕机机器重启后，热备能够自恢复。

2 运行环境说明

2.1 路面要求

① 起伏程度

当 AGV 运行的路面起伏程度在最大允许值以下时，AGV 能够实现可控的额定速度行驶，起伏程度定位为在基准范围内的最高高度与最低高度之差。起伏程度在 1m^2 范围内最大允许值小于 3mm （含 3mm ）。

② 路面坡度

路面坡度（H/L）定义为在 100mm 以上的长度范围内，路面水平高度差与路线长度的最大比值。当 AGV 运行的路面坡度在最大允许值以下时，AGV 能够实现可控的额定速度行驶。路面坡度的最大允许值需小于 0.05 （含 0.05 ），对 AGV 需精确定位的停车点，必须小于 0.01 （含 0.01 ）。

③ 台阶高度

台接高度的定义为在 100mm 以内的长度范围内，路面水平高度差的最大值。当 AGV 运行的路面台阶高度在最大允许值以下时，AGV 能够实现可控的额定速度行驶，但 AGV 停车位置不允许出现台阶。台阶高度的最大允许值需小于 5mm （含 5mm ）。

④ 沟宽幅度

沟宽幅度定义为当 AGV 运行的路面沟宽幅度在最大允许值以下时，AGV 能够实现可控的额定速度行驶，但 AGV 停车位置不允许出现沟槽。路面沟宽幅度的最大允许值需小于 8mm （含 8mm ），当沟宽幅度大于最大允许值时，按台阶高度进行要求。

2.2 使用环境要求

① 使用场地：室内硬质水泥地面或环氧树脂地面，地面承重要求 $> 1.5\text{T}/\text{m}^2$ ；

② 环境温度： $0^{\circ}\text{C}\sim 45^{\circ}\text{C}$ 。

-
- ③ 湿度：15%~95%，（偶有凝露）。
- ④ 温度变化率 $\leq \pm 0.5^{\circ}\text{C}/\text{min}$ ； $\leq \pm 10^{\circ}\text{C}/\text{h}$
- ⑤ 相对湿度变化率： $\leq \pm 10\%/\text{h}$
- ⑥ 供电状况：
- 电力网络为 TN-S 网络（三相五线制，3-ph,N,PE）；
 - 在下列供电条件下：系统应能满负荷或无负荷正常运行；
 - 电压：三相 380VAC， $\pm 10\%$ ，单相 220VAC， $\pm 10\%$ ；频率：50Hz， $\pm 1\text{Hz}$ ；
 - 接地：建筑接地系统，采用生产设备工作接地、保护接地和建筑物的防雷接；
 - 连接在一起，即采用联合接地方式。联合接地电阻值要求小于 4Ω 。
- ⑦ 空气：无粉尘、易燃、易爆和腐蚀性气体。
- ⑧ 动力电路：220($\pm 10\%$)V $\times$ 50($\pm 2\%$)Hz。
- ⑨ 静电：为了易于排放静电，地面材料采用容易放电的物质。

2.3 无线网络架设要求

2.3.1 无线 AP 点位布局要点

AP 安装可以顶装，可以壁装，壁装时建议 AP 安装时倾角 7~9 度，AP 高度建议在 3~5 米之间。

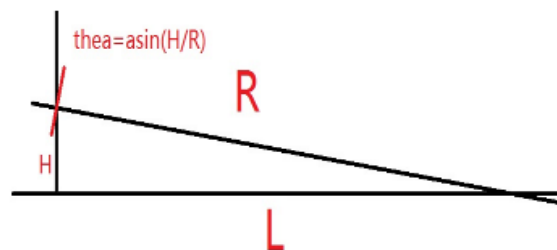


图 2-1 角度与高度对应关系

AP 数量需合理，数量太多易引起 AP 间的干扰，可以参考如下评估方式：
AP 发射功率为 20dBm 的情况下，若 AGV 需背负金属货架，AP 覆盖范围按照半径 15m 设计，安装高度 3-5m；若 AGV 无需背负货架，如滚筒型 AGV，则 AP

覆盖范围按照半径 20m 设计。

根据不同 AP 型号确定其覆盖范围和安装方式，尤其注意全向型和定向型 AP 的区别。

相邻的 AP 信道配置需要错开，并且信道要固定：2.4G 请使用 1,6,11 信道，5.8G 请使用 149,153,157,161,165 信道。下图为 2.4G 的信道图，5.8G 可以参照 2.4G 部署。

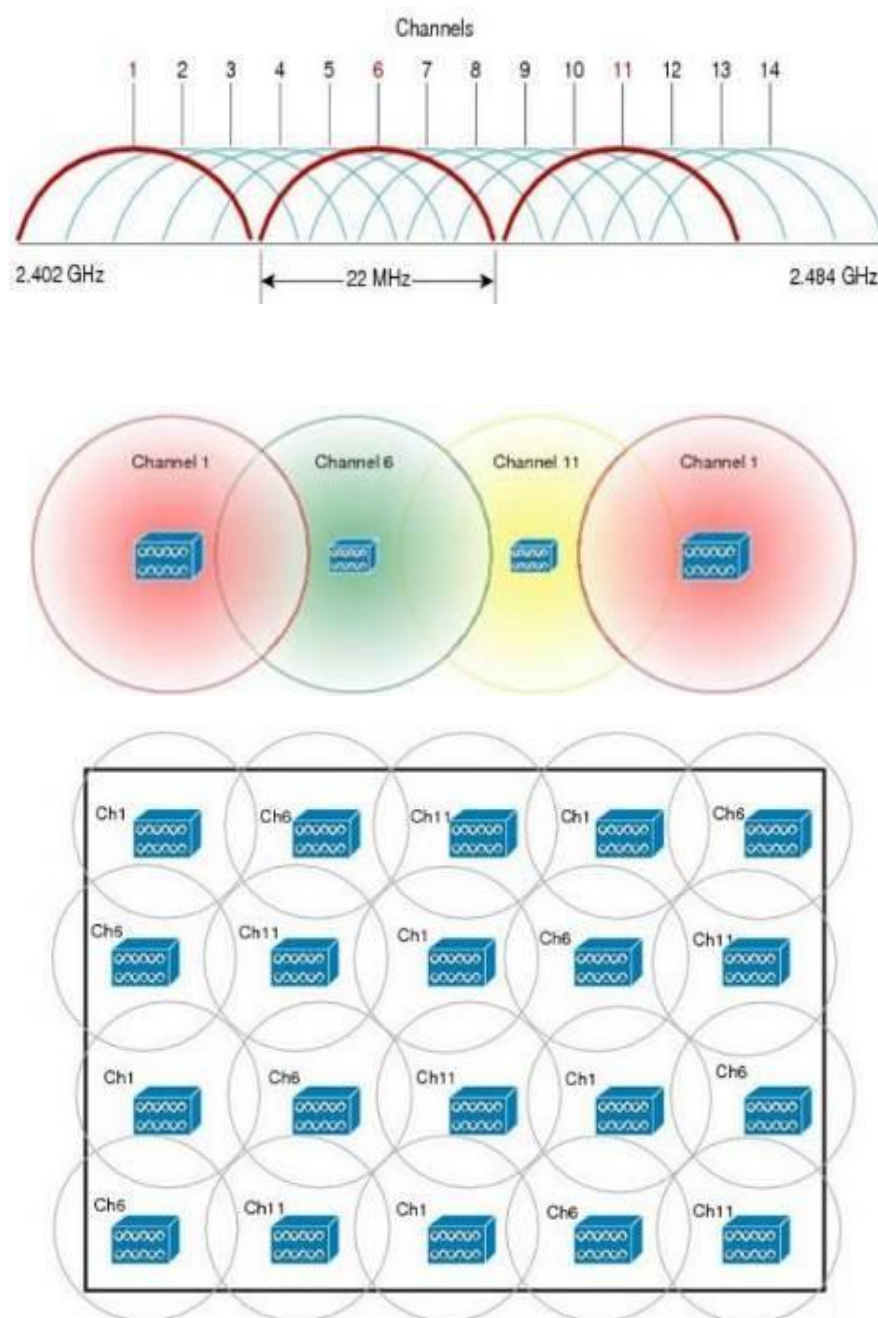


图 2-2 AP 信道及部署图

AP 布置要充分考虑墙壁等物理隔离，如有是防火墙，无线信号穿墙衰减很

厉害，将出现信号强度山崖式断裂。这些特殊区域要适当考虑补增 AP，例如沿防火墙门的 AGV 行径道路上增加部署一个 AP，防止信号崖断式情况发生。

需确定相邻 AP 信号重叠范围大小，此为 AP 布局的关键所在，由 STA 的漫游切换策略、AP 与 STA 的匹配阈值、STA 移动的最大速度和 AP/AC 支持的切换时间共同决定，以实测为准。按照一般经验，建议在 AP 与 AP 信号强度覆盖叠加区内要保证各自 AP 都有-65dB 的信号强度叠加区。如下图：

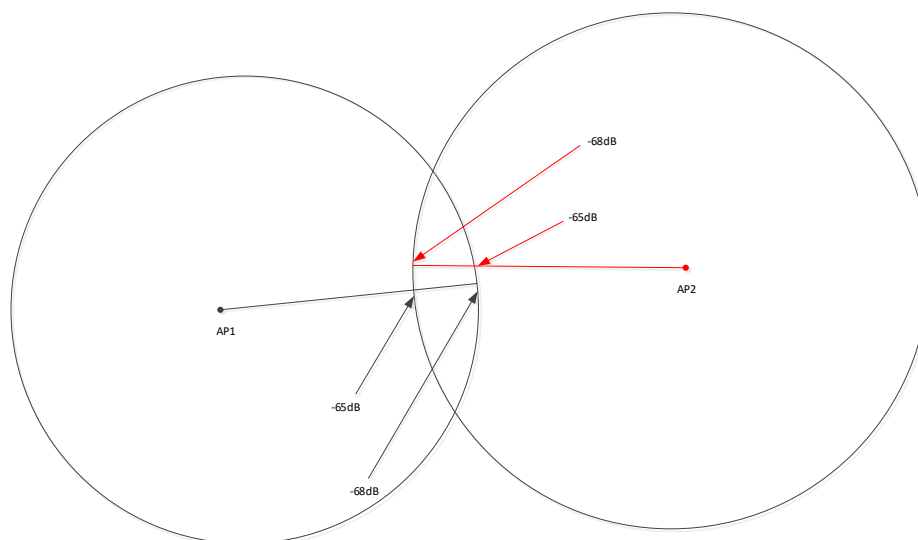


图 2-3 AP 信号叠加区图

2.3.2 无线网络配置要求

1) 作为工业生产网，AGV 需要频段独享，独立使用 2.4G 或者 5.8G。同时为保证 IP 地址管理上的唯一性，建议使用 MAC 地址绑定的方式管理 AGV，例如独立给 AGV 使用的网络都通过 MAC 地址绑定，防止非法用户使用 AGV 的无线网络。

2) 关闭 AP 的智能天线等功能，保证 AP 发射功率固定和信道固定，提供一个稳定的可预见的无线场强频谱分布（不能启用自动信道分布和功率自动调节功能）。

3) 2.4G 和 5.8G 的信道带宽需要配置成 20M 的频宽，确保通讯稳定。

1)

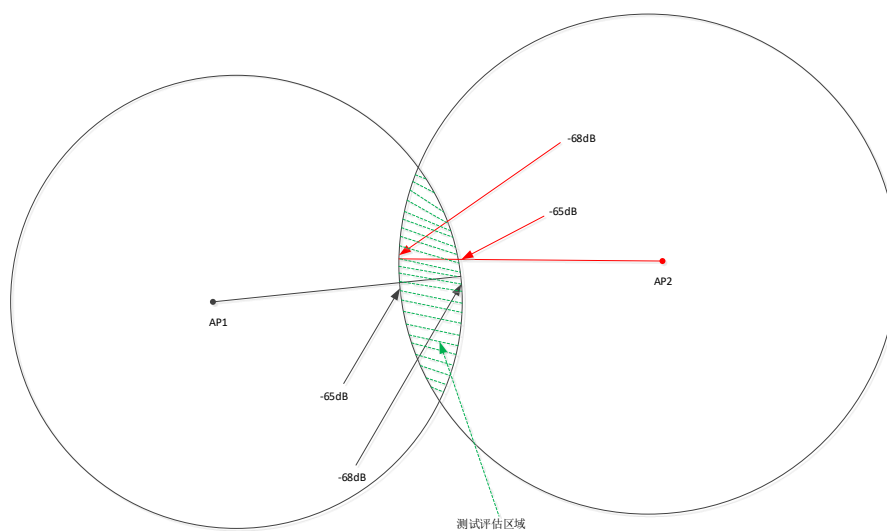


图 2-4 无线网络环境测试区域图

AGV 在 AP 间漫游时，每次漫游 ping 包丢包数小于 2 个，切换时间控制在 100ms 内。为保证稳定的无线网络环境，推荐采用双 AC 备份部署方式。